Inversor de frequência

Velocidade variável em compressores, bombas e ventiladores.

1 Princípio

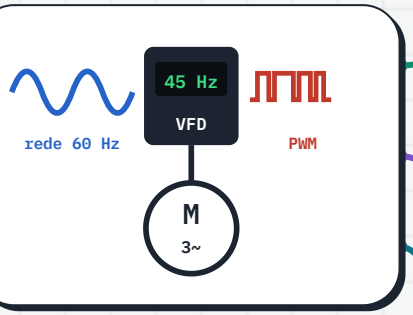
- Retifica a rede, filtra no barramento CC, gera PWM
- `n = 120 · f / p` (rpm)
- Controle V/f ou vetorial
- Capacidade do compressor ∝ rotação

2 Aplicações

- Compressor de velocidade variável
- Ventiladores do condensador
- Bombas de água gelada e de condensação
- Ventiladores de fan coil e AHU

3 Economia de energia

- Bombas e ventiladores: potência ∝ rotação³
- 80 % da rotação → ~51 % da potência
- Menos partidas e paradas
- Temperatura mais estável



SIC 10

Inversor de frequência

4 Parâmetros

- Frequência mínima e máxima
- Rampas de aceleração e desaceleração
- PID interno com transmissor 4–20 mA
- Corrente nominal do motor

5 Instalação

- Cabo blindado entre inversor e motor
- Reator ou filtro contra harmônicos
- Aterramento curto, em ponto único
- Ventilação do painel (perdas ~2 a 3 %)

6 Falhas comuns

- Sobrecorrente: rampa curta ou motor travado
- Subtensão no barramento CC
- Sobretemperatura: painel sem ventilação
- Fuga à terra: isolação do cabo ou do motor

dica de campo Em bombas e ventiladores, rodar a 80 % da rotação consome ~51 % da potência: 0,8³ = 0,512.